

一、从美以斩首伊朗说起 🌸 🌸 🌸 00:32

- 美伊斩首行动核心AI技术：涉及Palantir（战场操作系统）、Anthropic（AI灵魂，监听波斯语与视觉识别）、马斯克星链（星盾，超级通讯带宽）三大技术。
- 情报感知方法：利用Palantir的“马芬”系统，基于本体论（Ontology）整合卫星图像、无人机视频、雷达信号、人力情报等多元异构数据，从2.39PB数据中提取关键情报。
- 目标锁定机制：通过代号“Very Steady”（爸爸去哪了）系统，利用AI算法分析长期渗透的交通监控数据，识别车辆与人员规律，预测最高领导人行踪。
- AI决策推演：采用AI兵棋推演系统，模拟数百种作战方案，选择95%概率成功的结果，进行近乎逼真的作战模拟。
- 毁伤评估技术：通过卫星、无人机拍摄现场照片及信号侦听，利用AI在十分钟内确认斩首结果，并发布信息。
- 作战流程（OODA环）：分为情报感知、目标锁定、AI决策推演、执行轰炸、毁伤评估五个环节，实现从数据到行动的完整闭环。
- 战争形态转变：当前战争为AI与AI之间的算法战，区别于传统冷兵器时代，强调AI在情报、决策、执行中的核心作用。

1.人工智能概述：定义与历史 06:26

- 人工智能定义：1956年麦约翰·麦肯锡在达特茅斯会议上提出，指一部机器的反应方式与人类一样，行动时所依据的智能。
- 人工智能与人类智能关系：一字之差，但存在许多相通及不同的地方。
- 人工智能发展历程：目前处于第三次浪潮，最早包括霍普菲尔德神经网络（霍普菲尔德因此获诺贝尔奖）。
- 第三次浪潮代表：以深度神经网络为代表，标志性事件包括谷歌阿尔法狗打败世界围棋冠军李世石，以及后续的大模型等。
- 国内人工智能应用发展：整体向纵深发展。

2.AI挑战：颠覆人才教育科研方式 08:10

1) 高考试卷挑战 08:17

- AI挑战高考的构成：摄像头（眼睛）+机械臂（手）+大模型（大脑），模拟人类考生全过程。
- AI高考成绩变化：2024年最高70分（不及格），2025年达到144-145分（接近满分）。
- 人类数学高分比例：高考数学达到144-145分的学生不超过10%。
- AI挑战的核心问题：人类高考刷题和数学学习方式的意义受到颠覆性挑战。
- AI引发的恐慌：人工智能是否会取代所有人类能力。

2) 人工智能是否会取代所有人类的能力 🌸 🌸 09:57

- AI可替代能力：信息检索（百度、谷歌）、思考整合（DeepSeek、ChatGPT）、逻辑推理、证明交流、行动等技术层面能力。
- AI不可替代能力：好奇心（探索未知）和想象力（猜想、假设、幻想），是驱动人类进步的原始动力。
- 精准提问能力：在AI时代，提出好问题比回答问题更重要，好问题能引导大模型给出更好回答。
- 思辨创新能力：不人云亦云，通过跨学科交叉学习不同领域内容，实现创新。
- 协作领导能力：在人与机器、人与人之间实现高水平协作，形成“老师-学生-机器-人工智能-文化生态”五元一体。
- 三大能力实践：在人工智能课程中，要求必须提问（否则平时成绩最低），注重思辨创新而非死记硬背，强调协作完成项目。

3) 人工智能重大机遇：趋势展望 13:26

- 科技革命与产业革命 13:33
 - 科技革命历程：从蒸汽机时代到电气时代，再到信息时代。
 - 当前阶段：智能时代，人工智能带来巨大机遇。
 - 智能时代特征：特点鲜明且显著，但身处其中难以客观评价。
- 世界AI市场规模预测 14:03
 - AI定位：新一轮科技革命和产业革命的原动力。
 - 产值预测：2030年AI将为全球带来15.7万亿美元产值。
 - 对比参照：当时中国和印度GDP合计为15.3万亿美元。
 - 技术趋势：2030年中国将在AI技术上全球领先。
 - 学生使命：在座同学任重道远，面临巨大机遇。
- 麦肯锡预测 14:53
 - 麦肯锡预测：2033年AI将带来13万亿至22万亿美元的价值增长。
 - 受AI影响最大的行业：零售业、旅游业、交通和物流业。
 - AI与各学科、行业、应用深度结合，成为当代大学生必备能力。
 - 不会AI相当于当代文盲，类比于上一代人不会计算机。
 - 全球主要发达国家（美、中、德、法）及欠发达国家（如卢旺达）已将AI上升为国家战略。

4) 全球战略 16:22

- 全球战略定位：各国将人工智能视为实现弯道超车的关键技术手段。
- 机遇识别：人工智能技术发展为后发国家提供了超越领先者的战略机遇。
- 战略意义：人工智能成为全球竞争格局中实现跨越式发展的核心驱动力。

5) 我国人工智能发展政策 16:33

- 政策起点：2015年《中国制造2025》开启人工智能发展布局。
- 关键战略：2025年人工智能国家发展战略，明确技术发展方向。
- 高层支持：中办、国办联合发文，体现国家领导人对人工智能技术的高度重视。
- 学生机遇：人工智能是国家重点发展领域，是未来学生的职业机会所在。

3.人工智能重大机遇：分类与边界 16:58

1) 人工智能分类：三个境界 17:05

- 弱人工智能 17:24
 - 弱人工智能定义：基于技术能力分类，对应计算智能，能力较弱。
 - 弱人工智能特征：适用于规则严格、边界清晰的任务，如游戏。
 - 弱人工智能代表：阿尔法go、阿尔法zero，在围棋领域表现突出。
 - 弱人工智能核心创新：通过AI算法（如剪枝优化、深度学习）提升计算速度与存储空间。
 - 弱人工智能实现基础：依赖云计算、GPU等硬件发展，处理计算量最大的游戏任务。
 - 弱人工智能与强/超人工智能区别：按能力强弱划分，弱人工智能仅擅长特定领域。
- 强人工智能 18:27
 - 感知智能定义：以自动驾驶为代表，通过摄像头、雷达、激光测距仪等设备感知环境变化的人工智能。
 - 自动驾驶安全性：当前智能驾驶技术已非常成熟，安全性超过人类平均水平10倍以上。
 - 感知智能的局限性：属于受限环境下的智能，在极端恶劣条件下存在局限。
 - 局限实例：早期特斯拉曾将白色货车上的云朵图案误识别为天空，导致车祸。
- 超人工智能 19:34
 - 认知智能定义：与人打交道的智能，处理人的认知。

- 认知智能特征：人灵活多变，交互复杂。
- 图灵测试概念：测试机器能否让人分不清是人还是机器。
- 当前水平：在限定领域内，人工智能已接近通过图灵测试。

2) 人工智能分类：广度 20:09

- 狭义人工智能：只解决一个或某一领域具体问题的人工智能，如智能音箱、自动驾驶汽车，性价比最高。
- 生成式人工智能：能生成新内容的人工智能，如ChatGPT、DeepSeek、豆包。
- 通用人工智能（AGI）：能做人类任何事情的终极目标，代价高，但技术日益接近。
- 三种AI的用途：狭义AI适合垂直领域具体问题，生成式AI和通用AI是追求梦想，应根据工作生活需要采用不同策略。

3) 人工智能边界：替代性分析 21:51

- 人工智能边界定义：人工智能在职业替代方面的能力范围。
- 职业替代分析来源：牛津大学研究者的分析预测数据。
- 高替代风险职业示例：电话推销员、打字员。
- 意外替代职业示例：法律咨询、放射科医生。
- 替代性判断依据：基于职业任务的可自动化程度。

4) 人工智能边界：替代性分析划分职业方法 22:18

- 职业替代性分析框架：以智商和情商为横纵轴划分职业替代风险。
- 高替代风险职业：既不需要智商也不需要情商的工作（如卡车司机）100%被替代。
- 低替代风险职业：既需要智商也需要情商的工作无可替代，但会应用AI技术。
- 工作内容可划分象限：不仅职业，日常学习或工作的不同内容也可按此四象限划分。
- 重复性工作易被替代：大量重复性工作，甚至看似高难度的工作（如审查博士论文90%工作）可被AI替代。
- 核心策略：必须拥抱AI，充分利用AI工具。

5) 人工智能边界：不能做什么 23:36

- AI的局限性：无法进行跨领域推理、抽象审美和情感理解。
- AI与人类智能的本质区别：AI是“举一反三”的统计学，人类是“举一反三”的智能。
- AI的识别能力：依赖大量标记数据（如一万张肺炎X光片），准确率可达90%以上。
- AI的识别限制：缺乏数据或高准确率要求时，难以识别复杂标志（如停车、左转标志）。
- AI的弱点：无法像人类一样从少量示例（如十张图片）或教科书描述中学习新概念。
- 未来发展方向：人类应更多从事审美、自我意识、情感等领域，与AI密切结合。

4. 人工智能应用与探索 25:44

1) AI科学应用 25:53

- 阿尔法折叠一夜预测地球上所有生物分子
 - AlphaFold 3功能：预测地球上所有生物分子，包括蛋白质、DNA、RNA及小分子等复杂生物结构。
 - 应用领域：科学探索，如癌症分子结构测序，有望消除癌症。
 - 人类寿命预测：基于AI预测，人类平均寿命可能延长至120岁。
- ChatBIT审查博士论文 26:54
 - ChatBIT大模型功能：可审查博士论文，识别单位错误（如“五毫米五微米”），并给出修改建议。
 - 科研应用价值：AI工具能有效指导科研实践，提供实质性帮助。
 - 诺贝尔奖与AI关联：2024年物理学奖和化学奖本质上基于人工智能，变相向AI致敬。
 - 科学发现第五范式：AI for Science，继经验科学、理论科学、计算科学、数据驱动科学后的新范式。
 - 第五范式定义：利用人工智能推动科学发现，标志性事件如AlphaFold的出现。

2) AI工业应用 28:28

- 垃圾邮件判断:利用AI技术识别并过滤垃圾邮件。
- 语音识别:AI将语音信号转换为文本的技术。
- 机器翻译:AI自动将一种语言翻译成另一种语言。
- 在线广告:AI根据用户行为进行精准广告投放。
- 自动驾驶:AI控制车辆实现自主行驶。
- 聊天机器人:AI模拟人类进行对话交互。
- 阿尔法zero:AI在工业领域的应用实例,如强化学习优化决策。

3) 例题:象棋将棋围棋应用 28:52

- 统一算法:一个算法可通杀国际象棋、日本象棋、围棋等多种棋类。
- 人工智能核心:背后是人工智能的统一算法,类似方式可解决多种问题。
- 剪枝算法:核心方法是不断剪枝,使计算越来越快,逼近越来越准确。

4) AI国防应用 29:18

- 生成式AI国防应用:美国国防信息系统局将ChatGPT等生成式AI列入技术观察清单。
- 大模型技术定位:人工智能大模型已成为重要的基础作战能力。
- 主要应用领域:态势感知、情报分析、辅助决策等。

5) 北理工应用:开源情报安全应用 29:48

- 开源情报安全分析应用:北理工利用人工智能技术,对全球多语言数据进行抓取与分析。
- 关键事件自动识别:系统可自动识别霍尔木兹海峡冲突等重大事件的关键点与关键事件。
- 人物社交圈与人格分析:通过开源数据,对特朗普的社交圈、性格特点进行完整分析。
- 自动生成报告:基于分析结果,系统可自动生成各类分析报告。
- 技术影响:人工智能技术已切实改变工作、生活及国家安全领域。

5.北理工应用:小狸个人助理 30:48

1) 小狸个人助理的填表功能 30:50

- 功能定义:小狸个人助理的自动填表功能,基于北理工开发的小应用。
- 核心原理:系统自动识别用户是否需要填表,并自动完成表格内容填写。
- 应用价值:在人工智能时代,为每个人配备智能助理,解决填表费劲的问题。
- 身份说明:小狸是北理工打造的昵称,代表该个人助理应用。

2) 小狸个人助理的行程安排功能 31:33

- 行程安排功能:根据用户需求自动规划行程,如前往昆明师范大学(实际为云南师大)。
- 课程冲突检测:结合课表(如丁丁与北理工爱北理系统)识别时间冲突,提示调课或提前返回。
- 最优航班方案:自动推荐最优航班,包括时间与费用分析。
- 接送车辆安排:行程确定后,可安排接送车辆,并与信用卡结合直接下单。
- 出发地点确认:系统询问出发地点(如中关村校区),确保行程准确。
- 总行程表生成:最终输出完整的行程安排表,包含出发时间、过程等详细信息。

3) 教学干事数字员工的功能 33:30

- 数字员工编号:每位教学干事拥有专属数字员工编号,与实体教师一一对应。
- 身份标识:数字员工编号用于区分和识别教学干事,类似实体教师的工号。
- AI同事背景:北理工的教学干事数字员工由AI技术支持,属于AI同事体系。

4) 全球AI发展前沿:从模型竞赛到场景落地 33:45

- AI发展前沿转向:从大模型竞赛到场景落地。
- 关键应用领域:科学与医疗、自动驾驶、聚胜智能。
- 未来主要使用者:智能体(如“小李”),而非人类。

- AI前沿新特征：从能力展示转向可部署、可衡量、可追责的任务闭环。

二、本课作业 34:20

- 作业类型：创新思辨题
- 核心议题：探讨人类智能与人工智能的创新思辨关系
- 结合要素：结合同学自身特点
- 应用目标：在人工智能时代为国家与人民进行人工智能赋能

以下为AI生成的大纲笔记的内容 以下为AI生成的图文笔记的内容